Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2024

Exercice 1 – Questions indépendantes

1 *Nombres divisibles par 21.*

$21 = 3 \times 7$: la décomposition doit contenir le facteur 3 et le facteur 7.
Seuls le **nombre 4** ($2 \times 3 \times 5 \times 7$) et le **nombre 5** ($2^3 \times 3^2 \times 7$) conviennent (le nombre 2 n'a pas de facteur 7, le nombre 3 pas de facteur 3).

2 *Écriture scientifique de 0,000 002 76.*

$2{,}76 \times 10^{-6}$.

3 *2 640 km/min en m/s.*

2 640 km = 2 640 000 m, parcourus en 1 min = 60 s : $2\,640\,000 \div 60 = 44\,000$ m/s.

4 *Solutions de* $(2x-7)(3x+1)=0$.

Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $2x-7=0 \iff x=\dfrac{7}{2}$ ou $3x+1=0 \iff x=-\dfrac{1}{3}$.
Les solutions sont $\dfrac{7}{2}$ et $-\dfrac{1}{3}$.

5 *Image de* -3 *par* $f(x)=5x^2+2$.

$f(-3) = 5 \times (-3)^2 + 2 = 5 \times 9 + 2 = 47$.

6 *Calculer DE.*

Les points C, E, A et C, D, B sont alignés, et $(ED) \parallel (AB)$. $CB = CD + DB = 3 + 1 = 4$ cm. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CD}{CB} = \frac{DE}{BA} \quad \text{soit} \quad \frac{3}{4} = \frac{DE}{5} \quad \text{donc} \quad DE = \frac{3 \times 5}{4} = 3{,}75 \text{ cm}.$$

Exercice 2 – Les températures

1 *Formule pour la moyenne en B4.*

`=MOYENNE(B2:J2)` (ou `=SOMME(B2:J2)/9`).

2 *Valeur approchée de la moyenne.*

$\dfrac{216{,}4}{9} \approx 24{,}04$: environ **24 °C**.

3 *Interpréter la médiane.*

La médiane est 24 °C : sur ces 9 années, au moins la moitié des 25 juin ont eu une température maximale inférieure ou égale à 24 °C, et au moins la moitié supérieure ou égale à 24 °C.

4 *Température du 25 juin 2019.*

De 2010 à 2018, la plus basse est 17,4 °C et la plus haute 29 °C (étendue 11,6). Avec 2019, l'étendue passe à 18,5 : la nouvelle valeur est une nouvelle extrémité.

— si c'est la plus haute : 17,4 + 18,5 = 35,9 °C ;

— si c'est la plus basse : 29 − 18,5 = 10,5 °C (peu vraisemblable un 25 juin).

Le 25 juin 2019 (canicule), il a fait 35,9 °C.

5.a *Probabilité d'une fiche à 26 °C.*

Une fiche sur 9 : $p = \frac{1}{9}$.

5.b *Probabilité d'une température inférieure ou égale à 24 °C.*

23,1 ; 22,6 ; 17,4 ; 23,4 ; 24 : 5 fiches sur 9, $p = \frac{5}{9}$.

5.c *Plus de 40 % de chance d'avoir plus de 25 °C ?*

29 ; 25,7 ; 25,2 ; 26 : 4 fiches sur 9, $p = \frac{4}{9} \approx 0{,}444$, soit environ 44 %. $44 > 40$: **oui**.

Exercice 3 – Les triangles

1 *Calculer MN, au millimètre.*

Dans le triangle ONM rectangle en N, $[MN]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{MON}$ et $[ON]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{MON} = \frac{MN}{ON} \qquad \text{donc} \qquad MN = 6 \times \tan 32^\circ \approx 3{,}7 \text{ cm}.$$

2 *Montrer que OP = 6 cm.*

Le triangle OPQ est rectangle en P, d'hypoténuse $[OQ]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$OP^2 = OQ^2 - PQ^2 = 6{,}5^2 - 2{,}5^2 = 42{,}25 - 6{,}25 = 36 \qquad \text{donc} \qquad OP = 6 \text{ cm}.$$

3 *Les triangles ONM et OPQ ne sont pas égaux.*

Ils ont un côté de 6 cm et un angle droit, mais $MN \approx 3{,}7$ cm alors que $PQ = 2{,}5$ cm : leurs côtés ne sont pas tous égaux, ils ne sont pas égaux.

4 *Aire du triangle ORS.*

Rapport d'agrandissement : $\frac{OQ}{OS} = \frac{6{,}5}{3{,}25} = 2$. Les aires sont multipliées par $2^2 = 4$.

$\mathcal{A}_{OPQ} = \frac{OP \times PQ}{2} = \frac{6 \times 2{,}5}{2} = 7{,}5$ cm², donc $\mathcal{A}_{ORS} = 7{,}5 \div 4 = 1{,}875$ cm².

Exercice 4 – Les pentagones (Scratch)

1 *Justifier que $\widehat{FEy}$ mesure 72°.*

Les points D, E, y sont alignés : $\widehat{DEF} + \widehat{FEy} = 180^\circ$, donc $\widehat{FEy} = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$.

2.a *Compléter le bloc « pentagone ».*

`répéter 5 fois` ; `avancer de longueur pas` ; `tourner de 72 degrés` (le lutin tourne de l'angle extérieur, 72°, à chaque sommet).

2.b *Associer élève, copie d'écran et transformation.*

Élève	Copie d'écran	Transformation
Camille	3	translation (avancer de 120 pas)
Lou	1	rotation (tourner de 60°)
Zoé	2	symétrie centrale (tourner de 180°)

2.c *Ordre des instructions du programme de Sofia.*

1 : Quand drapeau cliqué ; 2 : effacer tout ; 3 : aller à x : 0 y : 0 ; 4 : s'orienter à 90 ; 5 : mettre longueur à 60 ; 6 : pentagone ; 7 : mettre longueur à longueur * 1.5 ; 8 : pentagone.
(Les instructions 2, 3 et 4 peuvent être placées dans un autre ordre.)

Exercice 5 – La piscine du camping

1 *Volume du bassin.*

$V = \pi \times 3{,}6^2 \times 1{,}5 = 19{,}44\pi \approx 61{,}1$ m³.

2 *Volume restant à vider au bout de 2 heures.*

En 2 h, la pompe vide $2 \times 14{,}1 = 28{,}2$ m³. Il reste $61{,}1 - 28{,}2 = 32{,}9$ m³.

3.a *Justifier l'expression $V(t) = 61{,}1 - 0{,}235t$.*

La pompe vide 14,1 m³ en 60 min, soit $14{,}1 \div 60 = 0{,}235$ m³ par minute. En t minutes elle vide $0{,}235t$ m³ : il reste $61{,}1 - 0{,}235t$ m³.

3.b *Temps pour qu'il reste 30 m³.*

$$61{,}1 - 0{,}235t = 30 \iff 0{,}235t = 31{,}1 \iff t = \frac{31{,}1}{0{,}235} \approx 132 \text{ min.}$$

4.a *Antécédent de 40 par V.*

On lit environ **90** : au bout d'environ 90 minutes, il reste 40 m³ d'eau dans le bassin.

4.b *Temps pour vider complètement le bassin.*

La droite coupe l'axe des abscisses vers **260 minutes** (en effet $61{,}1 \div 0{,}235 = 260$), soit 4 h 20 min.